

Diario de Reflexión - Fase 3

Proyecto APT - SmartPharm CRM

Bastian Hartal - Desarrollador Full-Stack

Esta pauta tiene como objetivo reflexionar sobre fortalezas, debilidades, intereses y proyecciones profesionales tras la realización del Proyecto APT, utilizando como referencia la Pauta de Reflexión de Fase 1.

1. Reflexión sobre Intereses Profesionales

Mira la pregunta 1 de la Pauta de Reflexión de Fase 1 que describe tus intereses profesionales al inicio de la asignatura y responde:

- *¿Luego de haber realizado tu Proyecto APT han cambiado tus intereses profesionales? ¿De qué manera han cambiado?*
- *¿De qué manera afectó el Proyecto APT en tus intereses profesionales?*

Referencia a mi Fase 1:

En mi reflexión inicial, identifiqué como asignaturas de mayor interés: Programación Web (aplicación práctica de conocimientos) y Gestión de Proyectos Informáticos (herramientas para planificar y liderar equipos). Mi principal interés se centraba en programación web y ciberseguridad. Además, mencioné que mi proyecto APT 'no guardaba relación directa con mis proyecciones profesionales actuales' y que requería ajustes significativos.

Evolución de mis intereses profesionales:

Mis intereses profesionales han evolucionado de manera significativa y, en cierto modo, inesperada. En Fase 1 expresé que el proyecto APT no se alineaba con mis proyecciones (desarrollo web + ciberseguridad), pero el desarrollo de SmartPharm CRM terminó siendo una experiencia más enriquecedora de lo que anticipaba.

Lo que se mantuvo: Mi interés en Programación Web se confirmó y fortaleció. Desarrollar el frontend con React 18, implementar la arquitectura con Django 4.2 y desplegar en Google Cloud Platform me permitió aplicar exactamente las competencias que quería desarrollar. El proyecto fue más 'desarrollo web real' de lo que inicialmente pensé.

Lo que cambió: Descubrí un interés genuino en el desarrollo de soluciones con Machine Learning aplicado a problemas de negocio. En Fase 1 mencioné ML como fortaleza teórica, pero implementar el modelo de segmentación con Random Forest (87% precisión) sobre datos reales me mostró el potencial de combinar desarrollo web con inteligencia artificial. Esto amplió mi visión más allá del desarrollo web tradicional.

Lo que emergió: Aunque la ciberseguridad sigue siendo un área de interés, el proyecto me expuso a algo que no había considerado: el desarrollo de productos tecnológicos para sectores específicos (healthtech). Ver cómo una solución de software puede resolver problemas concretos de una farmacia pequeña me generó interés en el desarrollo de productos con impacto real.

Impacto específico del proyecto:

1. Validación del desarrollo full-stack: El proyecto me obligó a trabajar en todo el stack (Django backend, React frontend, PostgreSQL, Docker, GCP). Esto confirmó que me gusta el desarrollo integral, no solo frontend o backend aislado.

2. Revalorización del trabajo en equipo técnico: Colaborar con Enrique (gestión) y Daniel (dominio de negocio) me mostró que el desarrollo efectivo requiere entender el contexto. Ya no veo la programación como actividad aislada.

3. Interés en ML aplicado: La implementación del modelo de segmentación fue el aspecto técnicamente más desafiante y satisfactorio. Esto abre una línea de desarrollo profesional que no había considerado: desarrollador con especialización en ML/AI.

2. Reflexión sobre Fortalezas y Debilidades

Mira la pregunta 2 de la Pauta de Reflexión de Fase 1 que describe tus fortalezas y debilidades al inicio de la asignatura y responde:

- ¿Luego de haber realizado tu Proyecto APT han cambiado tus fortalezas y debilidades?
- ¿Cuáles son tus planes para seguir desarrollando tus fortalezas?
- ¿Cuáles son tus planes para mejorar tus debilidades?

Referencia a mi Fase 1:

En mi autoevaluación inicial identifiqué: **FORTALEZAS:** Desarrollo Web, Gestión de Proyectos, Machine Learning (buena base teórica y práctica). **DEBILIDADES:** Seguridad de Sistemas Computacionales, Minería de Datos.

Evolución de fortalezas:

Desarrollo Web (fortaleza consolidada y expandida): Esta fortaleza se amplió significativamente. Pasé de tener experiencia principalmente en frontend a dominar un stack completo: Django 4.2 con REST Framework para backend, React 18 con Vite y TailwindCSS para frontend, PostgreSQL 15 para base de datos, Docker para containerización, y Google Cloud Platform para despliegue. El proyecto me convirtió en desarrollador full-stack real.

Machine Learning (de teoría a práctica): En Fase 1 mencioné tener 'buena base teórica y práctica'. El proyecto transformó esto en competencia aplicada real. Implementé un modelo de segmentación con Random Forest usando scikit-learn, entrené con datos reales en Google Colab, y resolví problemas de compatibilidad de versiones con pickle/joblib. Ahora puedo decir que tengo experiencia ML en producción.

Nueva fortaleza - DevOps básico: El proyecto me obligó a aprender Docker Compose, despliegue en GCP, y gestión de ambientes de desarrollo. Esta competencia no estaba en mi radar inicial pero resultó fundamental para el éxito del MVP.

Evolución de debilidades:

Seguridad de Sistemas (debilidad sin abordar): Esta debilidad se mantiene. El proyecto SmartPharm no tuvo un componente fuerte de ciberseguridad más allá de prácticas básicas (autenticación, validación de inputs). Sigo necesitando fortalecer esta área que mencioné como interés en Fase 1.

Minería de Datos (debilidad parcialmente abordada): El trabajo con 152,429 transacciones me dio experiencia práctica en limpieza, transformación y análisis de datos. Sin embargo, no profundicé en técnicas avanzadas de minería. La debilidad mejoró pero no se eliminó.

Debilidad nueva - Gestión de versiones en equipo: El proyecto reveló que mi manejo de Git en contexto colaborativo era deficiente. Los conflictos de merge y la pérdida temporal de archivos por trabajar directamente en develop fueron errores que no debí cometer. Necesito mejorar en flujos de trabajo Git profesionales.

Planes para desarrollar fortalezas:

Para consolidar mi perfil como desarrollador full-stack con ML: (1) Profundizar en frameworks de ML como TensorFlow/PyTorch para expandir más allá de scikit-learn, (2) Obtener certificación en cloud computing (AWS o GCP) para formalizar conocimientos de despliegue, (3) Contribuir a proyectos open-source que combinen desarrollo web con AI/ML, (4) Desarrollar un portafolio público con proyectos que demuestren competencias full-stack + ML.

Planes para mejorar debilidades:

Para abordar las debilidades identificadas: (1) Tomar un curso especializado de ciberseguridad aplicada a desarrollo web (OWASP, seguridad en APIs) para cerrar la brecha que identifiqué en Fase 1, (2) Estudiar y practicar Git Flow y estrategias de branching

profesionales para evitar los errores del proyecto, (3) Completar un curso de minería de datos que complemente mi experiencia práctica con fundamentos teóricos más sólidos.

3. Reflexión sobre Proyecciones Laborales

Mira la pregunta 3 de la Pauta de Reflexión de Fase 1 que describe tus proyecciones laborales al inicio de la asignatura y responde:

- ¿Luego de haber realizado tu Proyecto APT han cambiado tus proyecciones laborales?
- ¿En qué tipo de trabajo te imaginas en 5 años?

Referencia a mi Fase 1:

En mi proyección inicial escribí: 'En un plazo de cinco años me visualizo trabajando en el área de desarrollo o ciberseguridad, habiendo alcanzado gran parte de las metas que me he propuesto tanto en el ámbito personal como en el laboral. Espero contar con un conocimiento sólido y actualizado en mis áreas de interés, lo que me permita desempeñarme con excelencia. Además, me proyecto asumiendo un rol de liderazgo, en el que pueda dirigir un equipo.'

Evolución de mis proyecciones laborales:

Mi proyección laboral se ha refinado significativamente. En Fase 1 tenía una visión genérica ('desarrollo o ciberseguridad'), pero el proyecto SmartPharm me ayudó a definir con mayor claridad qué tipo de desarrollo me interesa y en qué contexto quiero trabajar.

Lo que se mantuvo: Mi interés en asumir roles de liderazgo técnico sigue intacto. El proyecto confirmó que disfruto tomar decisiones de arquitectura y guiar la implementación técnica de soluciones. La visión de 'dirigir un equipo' sigue siendo parte de mi proyección a 5 años.

Lo que se redefinió: La opción 'ciberseguridad' ha quedado como interés secundario. El proyecto me mostró que mi pasión real está en construir productos, no en protegerlos. Prefiero ser el desarrollador que crea aplicaciones web con ML integrado, aunque incorporando buenas prácticas de seguridad.

Lo que emergió: El proyecto despertó interés en startups y desarrollo de productos. Ver cómo SmartPharm CRM pasó de idea a MVP funcional me mostró que quiero estar en entornos donde se construyen productos desde cero, no solo mantener sistemas existentes.

Mi visión profesional actualizada en 5 años:

Escenario A - Tech Lead en startup: Liderar el equipo técnico de una startup tecnológica, siendo responsable de decisiones de arquitectura, stack tecnológico y calidad del código. Idealmente en una empresa que desarrolle productos con componentes de AI/ML.

Escenario B - Senior Full-Stack Developer con especialización ML: Trabajar como desarrollador senior en una empresa de tecnología, especializándome en la integración de modelos de machine learning en aplicaciones web. Este perfil híbrido es cada vez más demandado.

Escenario C - Emprendimiento propio: El proyecto SmartPharm demostró que es posible construir un MVP funcional con un equipo pequeño. No descarto la posibilidad de emprender con un producto tecnológico propio en el futuro, aplicando lo aprendido sobre desarrollo, ML y validación de mercado.

Sector de interés ampliado: Además de desarrollo web general, ahora me interesa específicamente healthtech y soluciones para PYMEs. El proyecto me mostró que hay satisfacción en resolver problemas reales de negocios concretos.

4. Reflexión sobre Trabajo en Grupo

Reflexiona sobre tu experiencia de trabajo en grupo y responde:

- ¿Qué aspectos positivos y negativos identificas del trabajo en grupo realizado en esta asignatura?
- ¿En qué aspectos crees que podrías mejorar para tus próximos trabajos en grupo dentro de contextos laborales?

Aspectos positivos del trabajo grupal:

- 1. Libertad técnica con respaldo de equipo:** Tuve autonomía para tomar decisiones de arquitectura y tecnología (Django, React, Docker), pero con el respaldo de Enrique para validar que las decisiones tenían sentido desde perspectiva de proyecto, y de Daniel para confirmar que las funcionalidades resolvían problemas reales.
- 2. Datos reales para desarrollo:** Trabajar con 152,429 transacciones reales proporcionadas por Daniel hizo que el desarrollo fuera significativamente más interesante y desafiante que trabajar con datos ficticios. Los problemas de limpieza de datos, normalización y procesamiento fueron reales.
- 3. Roles claramente definidos:** La separación clara entre gestión (Enrique), validación de negocio (Daniel) y desarrollo técnico (yo) evitó conflictos de responsabilidad. Cada uno sabía qué le correspondía entregar.
- 4. Aprendizaje de contexto de negocio:** Las explicaciones de Daniel sobre cómo funciona una farmacia, qué significa cada tipo de transacción, y por qué ciertos patrones son relevantes me enseñaron que el desarrollo efectivo requiere entender el dominio, no solo los requerimientos técnicos.

Aspectos negativos del trabajo grupal:

- 1. Problemas de versionamiento por mi causa:** Los conflictos de Git y la pérdida temporal de archivos de Fase 1 fueron principalmente mi responsabilidad. Trabajé directamente en la rama develop sin crear branches de feature, lo que causó problemas al equipo. Esto fue un error de principiante que no debí cometer.
- 2. Incompatibilidad de versiones de librerías:** Los problemas con pickle y scikit-learn entre diferentes versiones causaron retrasos. Debí haber establecido desde el inicio un ambiente de desarrollo estandarizado con Docker, en lugar de improvisar soluciones después.
- 3. Comunicación técnica insuficiente:** A veces asumí que el equipo entendía mis decisiones técnicas sin explicarlas adecuadamente. Cuando surgían problemas, no siempre comunicaba claramente qué estaba pasando y cuánto tiempo tomaría resolverlo.

Aspectos a mejorar para contextos laborales:

- 1. Adoptar Git Flow desde el día 1:** En cualquier proyecto futuro, estableceré convenciones de branching antes de escribir código: main para producción, develop para integración, feature/* para desarrollo. Nunca más trabajar directamente en develop.
- 2. Documentar decisiones técnicas:** Implementar ADRs (Architecture Decision Records) para registrar por qué elegí cierta tecnología o enfoque. Esto ayuda al equipo a entender el razonamiento y facilita onboarding de nuevos integrantes.
- 3. Estandarizar ambientes de desarrollo:** Usar Docker desde el inicio para garantizar que todos trabajen con las mismas versiones de librerías. Los problemas de compatibilidad de scikit-learn pudieron evitarse con containerización apropiada.
- 4. Comunicar estado técnico proactivamente:** No esperar a que pregunten: informar regularmente al equipo sobre el estado del desarrollo, bloqueadores técnicos, y estimaciones de tiempo. Un desarrollador en un equipo no puede trabajar en aislamiento.

Bastian Hartal

Desarrollador Full-Stack - SmartPharm CRM

Ingeniería en Informática - Duoc UC Sede Antonio Varas

Noviembre 2025